

## Anexo D

# Unidades

Una pequeña referencia de las unidades de medida más comunes en redes y comunicaciones, que por supuesto, se utilizan en este libro.

## D.1. Memoria

La unidad mínima de memoria es el byte (que se abrevia como **B** mayúscula) y para sus múltiplos se aplican los prefijos del SI (Sistema Internacional) para potencias de 2, es decir:

| múltiplo | prefijo | relación | en bytes   |
|----------|---------|----------|------------|
| kibibyte | KiB     | 1024 B   | $2^{10}$ B |
| mebibyte | MiB     | 1024 KiB | $2^{20}$ B |
| gibibyte | GiB     | 1024 MiB | $2^{30}$ B |
| tebibyte | TiB     | 1024 GiB | $2^{40}$ B |
| pebibyte | PiB     | 1024 TiB | $2^{50}$ B |

CUADRO D.1: Múltiplos (binarios) de byte como medida de memoria.

## D.2. Almacenamiento

El almacenamiento también se mide en bytes, pero se utilizan los prefijos del SI para potencias de 10, es decir:

| múltiplo | prefijo | relación | en bytes    |
|----------|---------|----------|-------------|
| kilobyte | kB      | 1000 B   | $10^3$ B    |
| megabyte | MB      | 1000 kB  | $10^6$ B    |
| gigabyte | GB      | 1000 MB  | $10^9$ B    |
| terabyte | TB      | 1000 GB  | $10^{12}$ B |
| petabyte | PB      | 1000 TB  | $10^{15}$ B |

CUADRO D.2: Múltiplos (decimales) de byte como medida de almacenamiento

Fíjate que el prefijo de ‘kilo’ se escribe con *k* minúscula mientras que para ‘kibi’ se escribe con *K* mayúscula. También es importante tener claro que en muchos textos y especificaciones técnicas se asumen potencias de 2 aunque se utilicen los prefijos decimales si se refieren a cantidades de memoria.

### D.3. Tasa o velocidad de transmisión

Lo más habitual es medir la velocidad de transmisión (*data rate*) en múltiplos decimales del ‘bit por segundo’, denotado como bit/s<sup>1</sup>, b/s o más comúnmente bps.

| prefijo | unidad SI | relación  | en bps               |
|---------|-----------|-----------|----------------------|
| kbps    | kbit/s    | 1000 bps  | 10 <sup>3</sup> bps  |
| Mbps    | Mbit/s    | 1000 kbps | 10 <sup>6</sup> bps  |
| Gbps    | Gbit/s    | 1000 Mbps | 10 <sup>9</sup> bps  |
| Tbps    | Tbit/s    | 1000 Gbps | 10 <sup>12</sup> bps |
| Pbps    | Pbit/s    | 1000 Tbps | 10 <sup>15</sup> bps |

CUADRO D.3: Múltiplos del bps.

Aunque menos común, también se emplean múltiplos decimales del ‘byte por segundo’, denotado como B/s.

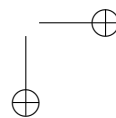
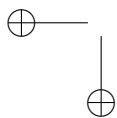
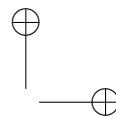
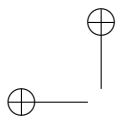
| prefijo | relación  | en B/s               |
|---------|-----------|----------------------|
| kB/s    | 1000 B/s  | 10 <sup>3</sup> B/s  |
| MB/s    | 1000 kB/s | 10 <sup>6</sup> B/s  |
| GB/s    | 1000 MB/s | 10 <sup>9</sup> B/s  |
| TB/s    | 1000 GB/s | 10 <sup>12</sup> B/s |
| PB/s    | 1000 TB/s | 10 <sup>15</sup> B/s |

CUADRO D.4: Múltiplos del B/s.

Es común asimilar el concepto de velocidad (o tasa) de transmisión con el *ancho de banda*. Aunque da una idea de la capacidad de un canal, no son lo mismo. El ancho de banda, como su nombre indica, define la anchura de la banda de frecuencias (medidas en hercios) que utiliza un canal para transportar señales que codifican datos —digitales para el caso que nos ocupa. Por ejemplo, un canal que transmita entre los 2 kHz y los 5 kHz tiene un ancho de banda de 3 kHz. Pero la velocidad de transmisión depende del sistema de codificación. Si el sistema solo permite codificar 1 bit por ciclo, en ese canal solo se puede transmitir datos a 3 kbps; en cambio un

<sup>1</sup>bit/s es la opción correcta según el SI.

sistema como 16-QAM codifica 4 bits por ciclo, de modo que permitiría una velocidad de 12 kbps para el mismo ancho de banda de 3 kHz.

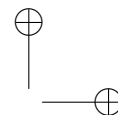
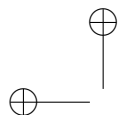


# Índice alfabético

- 3dupack, 279
- `accept()`, 94, 95
- Acceptor, 94
- ALG, 217
- almacenamiento y reenvío, 132
- aplicación distribuida, 289
- AQM, 284
- ARP, 71
- asincio, 313
- BDP, 271
- BGP, 181
- broadcast, 70
- broker, 321
- cabecera, 56
- payload*, 56
- CGNAT, 220
- CIDR, 123
- cliente, 289
- CoDel, 285
- conectividad, 56
- confiabilidad, 231
- congestión, 270
- conmutación de paquetes, 46, 132
- conmutador, 65
- `connect()`, 96
- control de congestión, 272
- control de flujo, 231
- datagrama, 78, 132
- DiffServ, 359
- dig, 439
- Dijkstra (algoritmo), 173
- DNS autoritativo, 440
- Don't fragment, 162
- dupack, 279
- E/S parcial, 97
- ECN, 284
- ECT, 284
- EGP, 181
- encaminamiento
  - algoritmo, 168
  - dinámico, 167
  - estático, 167
  - protocolo, 168
- encapsulación, 56
- endianness, *véase* ordenamiento de bytes
- endpoint*, 89
- entrega directa, 135
- entrega indirecta, 135
- esqueleto, 468
- estilos de intercambio, 465
- Ethernet, 61
- flujo, 89
- FQDN, 440
- fragmentación, 154
- glue record, 449
- go back N, *véase* repetición continua

- goodput, 346
- hole punching, 228
- ICMP, 74, 145
  - Address mask, 154
  - Destination unreachable, 147
  - Echo, 151
  - Information, 154
  - Parameter problem, 150
  - Redirect, 150
  - Router advertisement, 154
  - Router solicitation, 154
  - Time exceeded, 148
  - Timestamp, 152
- Identificador de proceso, 13
- interfaz de red, 61
- internet, 43
- interred, 43
- IntServ, 359
- invocation semantics, 467
- IP, 67
- iperf3, 357
- Jacobson (algoritmo), 255
- Karn (algoritmo), 255
- keep-alive (temporizador), 266
- kill (comando), 13
- listen(), 95
- listener socket, 95
- loopback, 68
- MAC, 63
- modelo híbrido, 51
- MQTT, 335
- MSS, 242
- mtr, appmtr487
- MTU, 154
- MTU path discovery, 164
- MTU path negotiation, 164
- multicast, 70
- multiplexación, 47
- máscara de red, 118
- Nagle (algoritmo), 258
- NAPT, 213
- NAT, 211
- NAT traversal*, 224
- ncat, 110
- netcat, 110
- netfilter, 218
- netmask, *véase* máscara de red
- NIC, 61
- ONC RPC, 474
- ordenamiento de bytes, 396
- OSI (modelo), 49
- packet switching, 46
- paquete, 46
- parada y espera, 233
- partial I/O*, *véase* E/S parcial
- paso de mensajes, 464
- persistencia (temporizador), 259
- petición-respuesta, 464
- pico-rpc, 471
- PID, 13
- pila de protocolos, 48
- ping, 77
- preforking*, 299
- programación dirigida por eventos, 311
- protocolo, 47
- puerta de enlace, 139
- puerto, 78, 90, 433
- puerto 0, 92
- puerto abierto, 91

- quiet time, *véase* tempo de silencio 246
- recv(), 94
- recvfrom(), 92
- RED, 284
- red, 43
- red de computadores, 43
- red de datagramas, 132
- registro DNS, 438
- repetición continua, 234
- repetición selectiva, 236
- retransmisión (temporizador), 254
- router, 132
- RTO, 254
- RTT, 77, 254
- segmento, 82
- select(), 311, 329
- selective repeat, *véase* repetición selectiva
- selectors, 313, 330
- semántica de invocación, 467
- send(), 94
- sendall(), 98
- sending buffer (TCP), 98
- send(), 98
- sendto(), 91
- servidor, 289
- silly window, *véase* ventana tonta
- sistema autónomo, 169
- skeleton, 468
- sniffer, 405
- SO\_REUSEADDR, 246
- sobrecarga de cabeceras, 242
- socket, 88
- socket.fileno(), 103
- socket.makefile(), 104
- socket.recv(), 99
- socketserver, 307
- stall, 351
- stop and wait, *véase* parada y espera
- store and forward, *véase* almacenamiento y reenvío
- stub, 468
- STUN, 224
- style exchange protocols, 465
- switch, *véase* conmutador
- tabla de encaminamiento, 135
- tasa de transferencia, 346
- TCP, 81
- ACK, 239
  - cliente, 293
  - confiabilidad, 239
  - confirmación duplicada, 265
  - FIN, 244
  - flags, 82
  - mensaje, 82
  - RST, 246
  - SACK, 260
  - servidor, 291
  - servidor multihilo, 294
  - servidor multiproceso, 297
  - SYN, 241
- TCP/IP (modelo), 50
- throughput, 346
- tiempo de silencio, 246
- TLD, 440
- traceroute, traceroute149
- trama, 62
- tshark, 57, 406
- TTL, 134
- UDP, 78
- mensaje, 79
  - servidor, 301
- UDP, 91



vector-ruta, 181  
ventana tonta, 258

wireshark, 416

